

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی

گزارش آمادگی ارائه – برای خواندن امشب و گفتن فردا

بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های اینترنت اشیا با یادگیری تقویتی عمیق

IoT Energy Optimization using Deep Reinforcement Learning (DQN)

این فایل بازنویسی گزارش رسمی داخل **docs/report** است، اما برای ارائه شفاهی نوشته شده: چه کار کردید، فرقی با مقاله‌ها چیست، فردا چه بگویید و داشبورد را چطور اجرا کنید.

دانشجو	امیرمحمد ذکاوتی اول
استاد راهنما	دکتر منیره عبدوس
منبع اصلی	گزارش پروژه کارشناسی، تابستان ۱۴۰۵
نتایج رسمی	۳ گره، افق ۵۰، آموزش ۶۰۰۰، میانگین ۵ اپیزود، بذر ۴۲

۰. نقشه ارائه فردا – اول این را بخوانید

گزارش رسمی پروژه سه فصل دارد: کلیات، مفاهیم و کارهای مرتبط، روش و نتایج. ارائه شما باید همین سه فصل را بگوید، نه جزئیات تک تک فایل‌های کد. زمان پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صحبت + پرسش.

دقیقه	چه بگویید	چه نشان دهید
۰ تا ۲	عنوان، مسئله یک جمله‌ای، چرا انرژی مهم است	شکل اکوسیستم IoT
۲ تا ۵	اهداف و محدوده؛ چه چیزی را عمداً انجام ندادید	شکل مسئله سه ضلعی و اهداف
۵ تا ۸	مقاله‌ها و فرق کار شما با آن‌ها	جدول مقایسه فصل ۲
۸ تا ۱۳	معماری، انرژی فاصله‌آگاه، کانال، پاداش، DQN	خط لوله روش + یک فرمول
۱۳ تا ۱۷	نتایج جدول و تفسیر نمودار	جدول ۳-۳ و شکل مقایسه سیاست‌ها
۱۷ تا ۲۰	محدودیت، آینده، جمع‌بندی یک جمله‌ای	داشبورد زنده اگر وقت بود

چی بگو: یک جمله اول ارائه: «من یک شبیه‌ساز شبکه حسگر ساختم که در آن عامل DQN برای هر گره بین ارسال و خواب تصمیم می‌گیرد تا هم عمر شبکه بماند هم داده به دروازه برسد.»

چهار عدد که باید حفظ باشید: طول عمر **DQN** = ۴۹/۴ گام | بسته موفق = ۲۹/۴ | **PDR** = ۰/۷۶ | میانگین **Aol** = ۱۶/۲

اگر داشبورد را با ۱۰ گره و آموزش کوتاه اجرا کنید، ممکن است DQN از Random ضعیف‌تر دیده شود. اعداد رسمی فقط برای ۳ گره و ۶۰۰۰ گام آموزش معتبرند. این را خودتان اول بگویید.

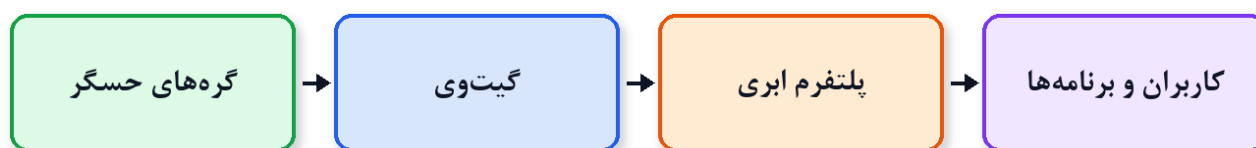
۱. مسئله، اهمیت و کاری که واقعاً انجام دادید

۱-۱ مسئله به زبان ارائه

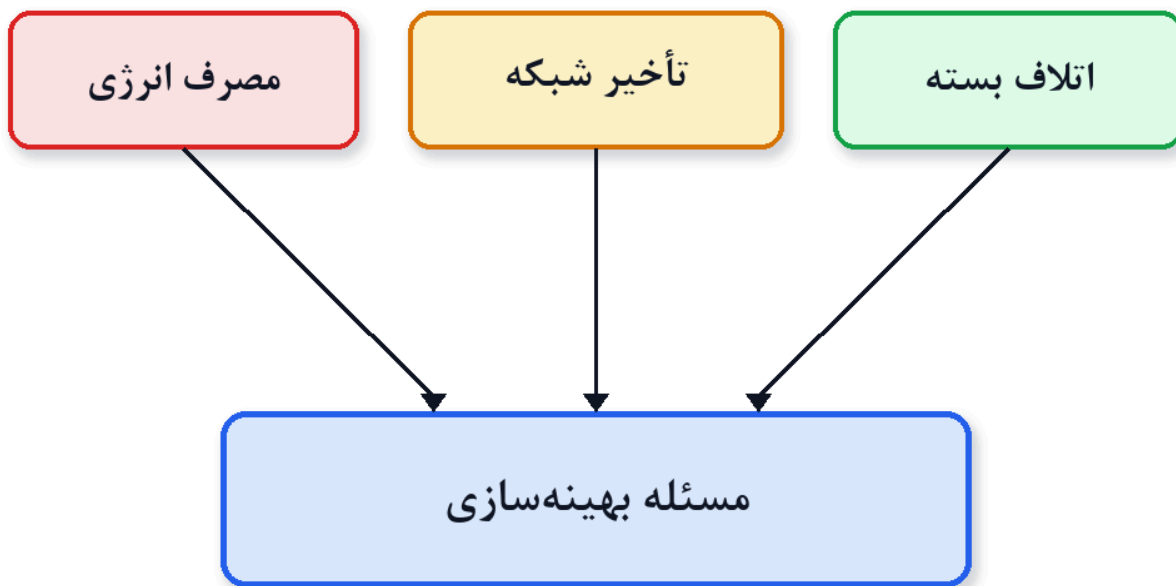
اینترنت اشیا (Internet of Things یا IoT) شبکه دستگاه‌هایی است که حس می‌کنند و داده می‌فرستند. طبق **Transforma Insights** تعداد اتصالات از حدود ۲۱ میلیارد در ۲۰۲۵ به حدود ۴۸ میلیارد در ۲۰۳۵ می‌رسد [۱]. خیلی از گره‌ها باتری محدود دارند و تعویض باتری سخت یا غیرممکن است.

مسئله این پروژه یک تصمیم دودویی در هر گام زمانی است:

- **ارسال (transmit):** حس کردن + ساخت بسته + پرداخت انرژی ارسال. داده تازه‌تر می‌شود، باتری زودتر تمام می‌شود.
- **خواب (sleep):** هزینه خیلی کم. انرژی می‌ماند، ولی اگر همه بخوابند شبکه هیچ سرویسی ندارد.



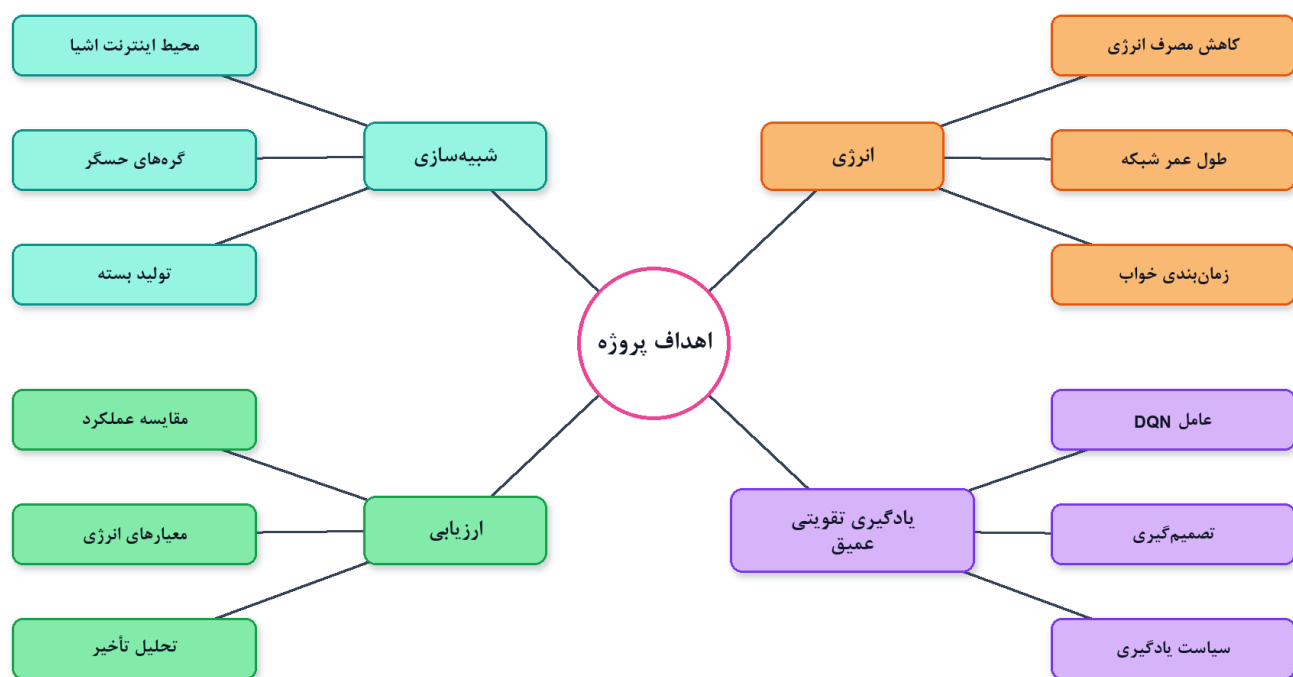
شکل ۱-۱ گزارش رسمی. تمرکز پروژه لایه اول است: گره حسگر تا دروازه، نه ابر.



شکل ۱-۲. سه ضلع مسئله: مصرف انرژی، تأخیر/کهنگی اطلاعات، اتلاف بسته.

چی بگو: بگویید: «اگر همیشه ارسال کنیم شبکه می‌میرد؛ اگر همیشه بخواهیم هیچ داده‌ای نیست. کار من ساختن سیاستی است که این سه ضلع را با هم مصالحه کند.»

۱-۲ اهداف واقعی پروژه



شکل ۱-۳. چهار شاخه کار: شبیه سازی، انرژی، یادگیری تقویتی عمیق، ارزیابی.

1. شبیه ساز گره، بسته، دروازه، انرژی فاصله آگاه، کانال با افت بسته، و سن اطلاعات (Aol).
2. محیط استاندارد **Gymnasium** و تابع پاداش چندهدفه.
3. آموزش عامل **DQN** با **Stable-Baselines3**.
4. مقایسه با سه خط پایه: ارسال دائمی، خواب دائمی، تصادفی.
5. داشبورد **Streamlit** برای اجرا، آموزش و مقایسه.

۱-۳ محدود - این را با افتخار بگویید نه با خجالت

- شبیه سازی نرم افزاری است؛ سخت افزار واقعی ندارد.
- ارتباط تک گام به دروازه است؛ مسیریابی چندگانه ندارد.
- حداکثر ۱۰ گره برای سازگاری با **DQN** گسسته.
- داده حسگر مصنوعی است.
- مدل کانال و انرژی آموزشی و فاصله محور است، نه مدل رادیوی کامل.
- در کد فعلی صف بسته جداگانه وجود ندارد؛ تصمیم هر گام فوری است.

چی بگو: اگر استاد گفت «پس کار شما ساده است» جواب دهید: «ساده بودن عمدی است. شکاف پژوهشی گزارش رسمی همین است: سیستم سبک و قابل توضیح برای تصمیم خواب/ارسال با DQN، نه تکرار مسیریابی پیچیده مقالات.»

۲. مفاهیم لازم برای حرف زدن، و فرق با مقاله‌ها

۲-۱ چند مفهوم که باید روان بگویید

شبکه حسگر بی‌سیم (**WSN**): تعداد زیادی گره کم‌انرژی که داده را به چاهک یا دروازه می‌فرستند. پرهزینه‌ترین کار معمولاً ارسال رادیویی است [3].

سن اطلاعات (**Age of Information** یا **AoI**): چقدر از آخرین به‌روزرسانی موفق در مقصد گذشته. اگر بسته برسد ریست می‌شود، وگرنه هر گام یک واحد زیاد می‌شود. با «تأخیر یک بسته در راه» فرق دارد؛ حتی اگر هیچ بسته‌ای در راه نباشد **AoI** باز هم پیر می‌شود.

یادگیری تقویتی (**RL**): عامل با محیط تعامل می‌کند و پاداش می‌گیرد؛ برچسب صحیح از قبل نیست. اجزا: وضعیت، عمل، پاداش، سیاست [2].

DQN: تابع $Q(s,a)$ را با شبکه عصبی تقریب می‌زند. دو ترفند پایداری: حافظه بازپخش تجربه و شبکه هدف. برای عمل گسسته مناسب است؛ برای همین اینجا انتخاب شده.

$$Q(s,a) \approx r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$$

۲-۲ مقاله‌هایی که در گزارش اسم بردید – برای هر کدام یک پاراگراف حرف بزنید

این‌ها را حفظ نکنید؛ منطق هر کدام را بگویید و بعد فرق خودتان را.

[1] **Transforma Insights**، ۲۰۲۶. آمار رشد **IoT** از ۲۱ به ۴۸ میلیارد اتصال. فقط برای انگیزه مقدمه است، نه ورودی شبیه‌ساز.

[2] **Alsheikh** و همکاران، ۲۰۱۴. مرور یادگیری ماشین در **WSN**. به شما اجازه می‌دهد بگویید مدیریت انرژی هوشمند در ادبیات این حوزه جا افتاده است.

[3] **Mohamed** و همکاران، ۲۰۱۸. مرور کاربردها و مسیریابی انرژی کارآمد. زمینه محدودیت انرژی و پروتکل‌های کلاسیک.

[4] **Heinzelman و همکاران، LEACH، ۲۰۰۰**. پروتکل کلاسیک خوشه‌بندی و چرخش سرخوشه برای پخش مصرف انرژی. نماینده روش سنتی قاعده‌محور. شما **LEACH** را پیاده نکردید؛ آن را به‌عنوان نقطه شروع ادبیات می‌آورید.

[5] **Kaur و Chanak، ۲۰۲۱**. مسیریابی هوشمند انرژی کارآمد برای **IoT**. پیام اصلی: روش‌های سنتی در شرایط پویا کم می‌آورند و به طرح هوشمند نیاز است.

[6] **Meng و همکاران، ۲۰۱۹. DRL** برای بهینه‌سازی توپولوژی شبکه‌های خودسازمان‌ده. نزدیک به ایده شماست ولی مسئله‌شان توپولوژی است نه تصمیم دودویی خواب/ارسال تک‌گام.

[7] **Liu و همکاران، EDRP-GTDQN، ۲۰۲۵** – مقاله کلیدی فصل ۲. مسیریابی انرژی و تأخیر با ترکیب نظریه بازی + شبکه گراف + **DQN**. اول با نظریه بازی سرخوشه انتخاب می‌شود، بعد **DQN** مسیر را می‌چیند. نسبت به **LEACH** و **DEEC** بهبود گزارش کرده‌اند. فرق با شما: آن‌ها مسیریابی و خوشه‌بندی پیچیده دارند؛ شما مدیریت مستقیم خواب/ارسال در توپولوژی ستاره‌ای ساده. مدل آن‌ها سنگین‌تر است و برای محیط آموزشی سبک مناسب نیست.

[8] **Banerjee و همکاران، NashDQNSleep، ۲۰۲۵** – نزدیک‌ترین کار به ایده خواب. زمان‌بندی خواب در **Industrial IoT** با **DQN** و تعادل نش، برای انرژی و **Aoi**. تصمیم توزیع‌شده و هماهنگی بین گره‌ها. فرق با شما: آن‌ها بازی چندگره‌ای و محیط صنعتی پیچیده‌اند. شما یک عامل مرکزی، شبکه ساده، و حلقه کامل شبیه‌ساز + داشبورد + مقایسه خط‌پایه دارید. ایده مشترک: **DQN** برای خواب و توجه به **Aoi**.

[9] **Leong و همکاران، ۲۰۱۸**. زمان‌بندی حسگر در سامانه سایبر-فیزیکی با **DRL**. نشان می‌دهد زمان‌بندی حسگر با یادگیری تقویتی عمیق یک مسئله شناخته‌شده است.

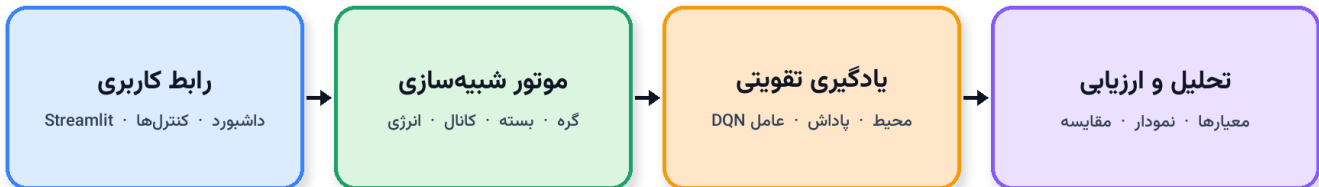
چی بگو: جمله جمع‌بندی ادبیات: «مقالات قوی روی مسیریابی، نظریه بازی یا اینترنت اشیا صنعتی تمرکز دارند. شکاف گزارش من این است که یک سامانه سبک، قابل اجرا و قابل توضیح برای تصمیم خواب/ارسال با **DQN** کم است. کار من پر کردن همین شکاف آموزشی‌پژوهشی است، نه شکست دادن **EDRP-GTDQN** روی بنچمارک آن‌ها.»

کار	تمرکز	ابزار	نسبت به پروژه شما
LEACH [4]	خوشه‌بندی	قاعده احتمالی	سنتی؛ خطاپایه ادبیاتی نه کدی
EDRP-GTDQN [7]	مسیریابی و تأخیر	بازی + DQN + GCN	پیچیده‌تر؛ خواب ساده ندارد
NashDQNSleep [8]	خواب و Aol صنعتی	DQN + Nash	نزدیک‌ترین ایده؛ مدل سنگین‌تر
Leong / Meng [6] [9]	توپولوژی / زمان‌بندی حسگر	DRL	مسئله متفاوت
پروژه حاضر	خواب/ارسال تک‌گام	DQN + شبیه‌ساز + داشبورد	سبک، مقایسه با ۳ خطاپایه، قابل نمایش

۳. روش شما، دقیقاً چه پیاده شده

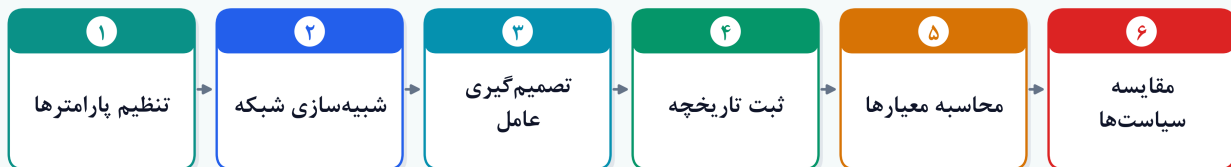
۳-۱ معماری چهارلایه

معماری چهارلایه سامانه



معماری سامانه: رابط کاربری، شبیه‌سازی، یادگیری تقویتی، تحلیل.

جریان کلی روند پیشنهادی



شکل ۱-۳ گزارش رسمی. جریان: تنظیم پارامتر → شبیه‌سازی → تصمیم‌گیری عامل → ثبت تاریخچه → معیار → مقایسه سیاست‌ها.

1. **Streamlit**: تنظیم پارامتر، اجرا، آموزش، مقایسه.

2. شبیه‌سازی در **app/simulation/**: گره، بسته، کانال، انرژی، دروازه، زمان‌بند.

3. یادگیری در **app/rl/**: محیط، پاداش، عامل، مربی.

4. تحلیل در **app/analytics/**: معیار، مقایسه، نمودار.

ورود برنامه **main.py** است. تنظیمات مرکزی در **app/config/settings.py** است.

۳-۲ یک گام شبیه‌سازی – برای پای تخته

1. گره‌های زنده گرفته می‌شوند.

2. سیاست برای هر گره **transmit** یا **sleep** می‌دهد.

3. اگر ارسال: بیداری، حس کردن (۱/۰ ژول)، ساخت بسته، پرداخت انرژی ارسال فاصله‌آگاه، آزمایش کانال.

4. اگر خواب: حدود ۱/۰ ژول.

5. **Aol** برای تحویل‌شده‌ها ریست، برای بقیه +۱.

6. تصویر لحظه‌ای ذخیره می‌شود و به مشاهده و پاداش تبدیل می‌گردد.

$$E_{tx}(d) = 0.05 \cdot [1 + 0.5 \cdot (d / 50)^2]$$

$$p(d) = \text{clip}(1 - 0.35 \cdot (d / 50), 0.45, 1)$$

نکته مهم: انرژی تلاش ارسال همیشه کم می‌شود، حتی اگر بسته نرسد. دروازه در مرکز ناحیه 100×100 یعنی نقطه (۵۰، ۵۰) است و فقط بسته‌های موفق را نگه می‌دارد.

۳-۳ محیط یادگیری

مشاهده ابعاد $2n+3$ دارد: نسبت انرژی هر گره، پرچم زنده بودن، زمان نرمال، نسبت دریافت، **Aol** نرمال. برای ۳ گره یعنی ۹ عدد.

عمل برای $n \leq 10$ به صورت **Discrete(2^n)** است. برای ۳ گره فقط ۸ عمل. هر بیت یک گره است: ۱ ارسال، ۰ خواب. برای همین سقف ۱۰ گره در داشبورد گذاشته شده؛ با ۱۰ گره ۱۰۲۴ عمل دارید و آموزش کوتاه کافی نیست.

$$r = 1.0 \Delta P + 0.2 \alpha + 0.2 \eta - 0.5 \Delta E - 1.0 \Delta D - 0.15 \bar{A}_{\text{norm}} - 0.2 \Delta L$$

ΔP بسته موفق جدید، α نسبت زنده، η نسبت انرژی، ΔE مصرف همین گام، ΔD مرگ گره، $\bar{A}$ کهنگی نرمال، ΔL افت جدید. وزن‌ها دستی‌اند (**heuristic**)؛ اگر استاد پرسید بگویید بهینه‌سازی وزن انجام نشده و این یک محدودیت است.

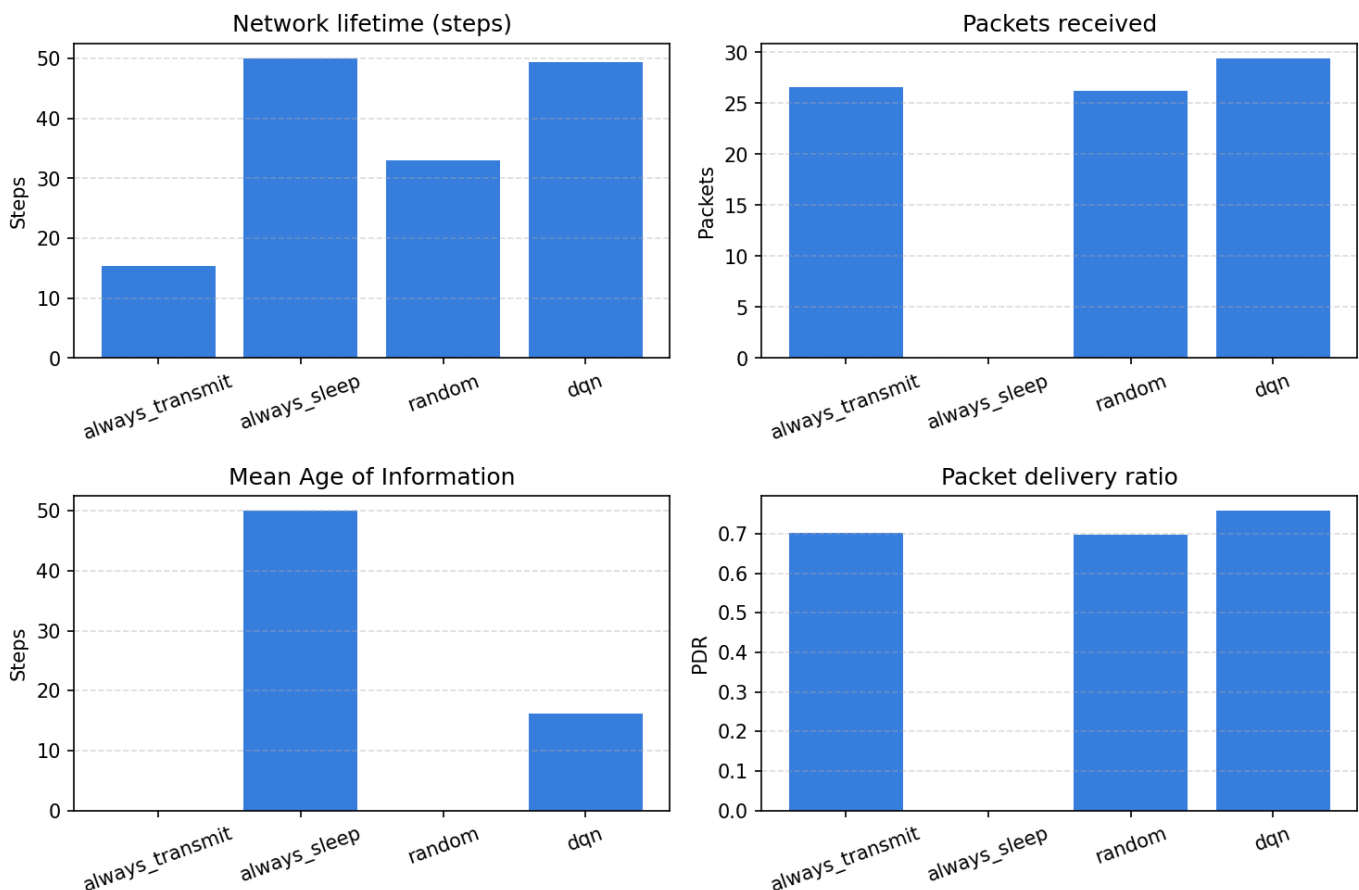
عامل: **Stable-Baselines3 DQN** با **MlpPolicy**، نرخ یادگیری 0.001 ، $\gamma=0.95$ ، بافر 50000 ، دسته ۶۴، اکتشاف تا 0.05 .

۴. نتایج – همان اعداد گزارش رسمی

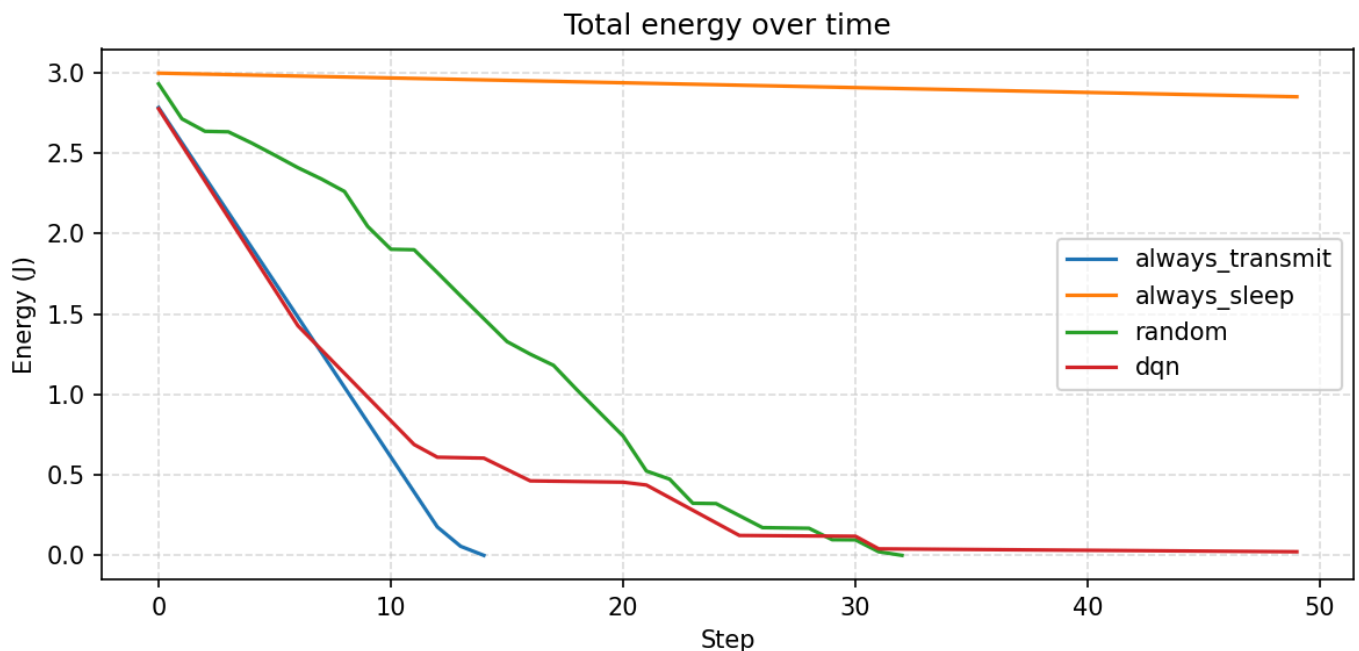
تنظیمات جدول ۲-۳ گزارش: ۳ گره، انرژی اولیه ۱ ژول، افق ۵۰، آموزش ۶۰۰۰، ۵ اپیزود، بذر ۴۲، $LOSS_FACTOR=0.35$ ، کف تحویل ۰/۴۵.

سیاست	Lifetime	Packets	Dropped	PDR	Aoi	انرژی باقی
ارسال دائمی	15.4	26.6	11.2	0.70	—	0.00
خواب دائمی	50.0	0.0	0.0	0.00	50.0	2.85
تصادفی	33.0	26.2	11.2	0.70	—	0.00
DQN	49.4	29.4	9.4	0.76	16.2	0.03

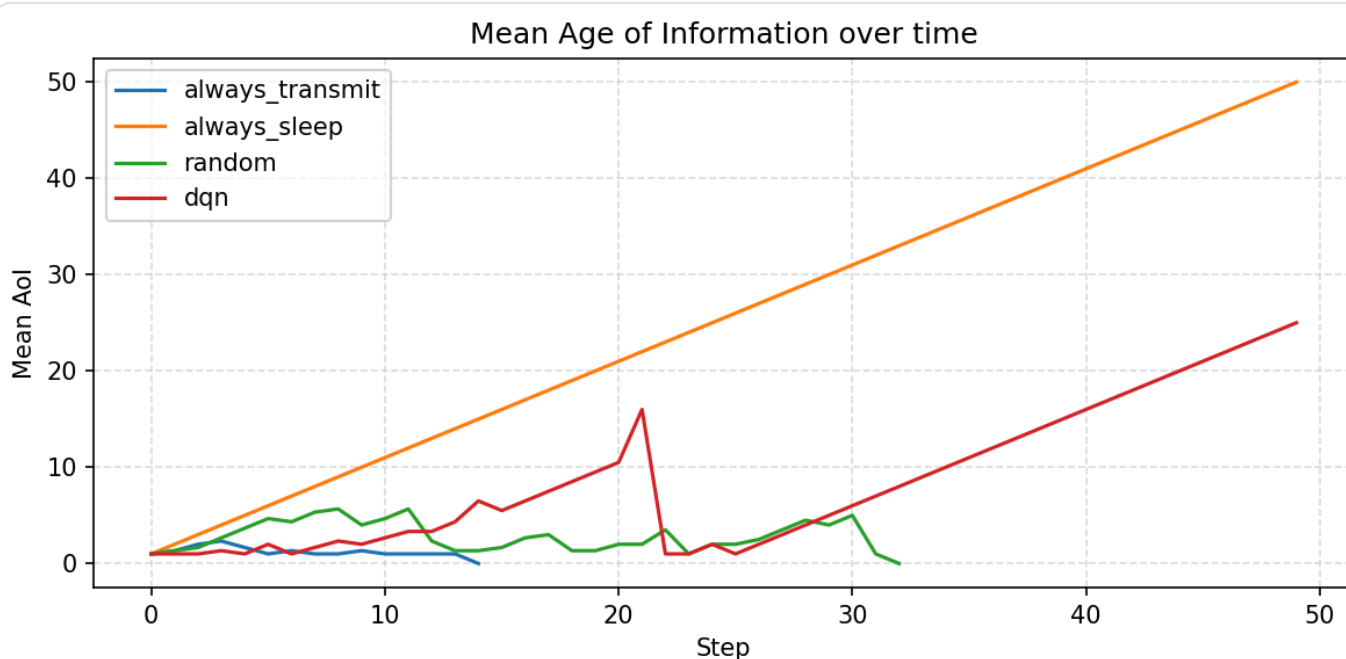
Policy comparison



شکل ۲-۳ گزارش. DQN عمر نزدیک خواب دائمی، بسته و PDR بهتر از ارسال دائمی.



ارسال دائمی تا حدود گام ۱۵ می‌میرد. تصادفی تا حدود ۳۳. DQN انرژی را جیره‌بندی می‌کند و تا نزدیک ۵۰ زنده می‌ماند.



خواب دائمی خط راست با شیب ۱ است. DQN گاهی سن را بالا می‌برد و بعد با ارسال ریست می‌کند؛ تازگی فدای زنده ماندن کامل شبکه نمی‌شود.

چی بگو: تفسیر یک جمله‌ای جدول: «ارسال دائمی سرویس می‌دهد ولی زود می‌میرد؛ خواب دائمی زنده می‌ماند ولی سرویس صفر است؛ DQN تقریباً تا آخر زنده می‌ماند و از ارسال دائمی هم بسته موفق بیشتری می‌رساند چون افت کمتری دارد.»

AOL پایان کار برای سیاست‌هایی که همه گره‌ها مرده‌اند گمراه‌کننده است، چون میانگین فقط روی زنده‌ها حساب می‌شود و ممکن است صفر دیده شود. برای Always Transmit از روی منحنی زمانی حرف بزنید نه از عدد پایانی.

بهره‌وری انرژی (بسته موفق بر ژول) در داده خام حدود ۹/۸۹ برای **DQN** در برابر ۸/۸۷ برای ارسال دائمی است. جهش اصلی طول عمر است نه چند درصد بهره ژول.

محدودیت نتایج: فقط همین تنظیمات. مدل کانال آموزشی است. فضای عمل با افزایش n منفجر می‌شود. ۵ اپیزود برای آزمون آماری سخت کم است.

کار آینده اگر پرسیدند: PPO یا چندعاملی برای شبکه بزرگ‌تر، وارد کردن فاصله در مشاهده، مدل کانال دقیق‌تر، آزمایش سخت‌افزار مثل **ESP32**.

۵. فردا چطور اجرا کنید و چه چیزی نشان دهید

۵-۱ امشب، قبل از خواب – این را انجام دهید

۱. در پوشه پروژه محیط مجازی را فعال کنید و وابستگی را نصب کنید اگر از قبل نیست:

```
pip install -r requirements.txt
```

۲. داشبورد را باز کنید:

```
streamlit run main.py
```

۳. در نوار کناری دقیقاً این‌ها را بگذارید تا به گزارش نزدیک شوید:

تعداد گره = ۳ (نه ۱۰ پیش‌فرض) | حداکثر گام = ۵۰ (نه ۲۰۰) | انرژی اولیه = ۱ | بذر = ۴۲ | گام آموزش = ۶۰۰۰ (لغزنده ممکن است روی ۳۰۰۰ باشد؛ جابه‌جا کنید)

۴. **Train DQN** را بزنید و صبر کنید تا مدل در **experiments/models/dqn_iot_energy** ذخیره شود. این کار را امشب بکنید تا فردا آموزش زنده طول نکشد.

۵. یک‌بار **Compare Policies** را بزنید و ببینید جدول ظاهر می‌شود. اسکرین‌شات بگیرید برای پشتیبان اگر وای‌فای سالن مشکل داشت.

۵-۲ سناریوی نمایش زنده در جلسه

اگر وقت کم است، آموزش را تکرار نکنید؛ مدل ذخیره‌شده را بار کنید.

۱. همان تنظیمات ۳ / ۵۰ / ۴۲ را نگه دارید.

۲. سیاست را **Always Transmit** بگذارید و **Run Simulation** بزنید. نشان دهید شبکه زود می‌میرد و بسته می‌آید.

۳. سیاست **Always Sleep** را اجرا کنید. نشان دهید انرژی می‌ماند و بسته صفر است، **Aol** بالا می‌رود.

۴. سیاست **DQN** را اجرا کنید. نقشه گره‌ها، منحنی انرژی و **PDR** را نشان دهید.

۵. در پایان **Compare Policies** تا جدول چهار سیاست یک‌جا دیده شود.

داشبورد انگلیسی است. روی دکمه‌ها با انگشت توضیح فارسی بدهید: Run Simulation یعنی اجرای یک سیاست؛ Train DQN یعنی آموزش؛ Compare Policies یعنی مقایسه چند اپیزودی.

اگر آموزش یا مدل خراب شد، وحشت نکنید. نمودارهای رسمی داخل گزارش و پوستر را نشان دهید و بگویید این‌ها با همان تنظیمات جدول ۲-۳ بازتولید شده‌اند. فایل‌ها:

- [assets/charts/policy_comparison.png](#)
- [assets/charts/energy_curves.png](#)
- [assets/charts/aoi_curves.png](#)
- پوستر: [docs/poster/poster.html](#) یا [Final_Poster_A1.pdf](#) اگر چاپ کرده‌اید
- گزارش رسمی: [docs/report/IoT-Energy-Optimization-DRL-Report.pdf](#)

۳-۵ چه چیزهایی را نشان ندهید مگر پرسیدند

- کد داخلی **reward.py** خطبه خط — مگر جزئیات پاداش را بخواهند.
- نوت‌بوک‌ها؛ فقط بگویید شش دفتر آزمایش گام‌به‌گام وجود دارد.
- آموزش ۶۰۰۰ گام زنده وسط حرف زدن؛ وقت را می‌کشد.

۶. پرسش‌هایی که احتمال دارد فردا بیاید

چرا DQN نه PPO؟

چون عمل گسسته و برای ۳ گره فقط ۸ تاست. **DQN** انتخاب استاندارد همین فضا است. برای شبکه بزرگ‌تر **PPO** یا چندعاملی منطقی‌تر است و در کارهای آینده آمده.

چرا ۳ گره نه ۱۰؟

با ۳ گره فضای عمل ۸ تایی است و ۶۰۰۰ گام برای نشان دادن یادگیری کافی است. با ۱۰ گره ۱۰۲۴ عمل است و بودجه کوتاه معمولاً کم است. عدد ۳ برای شفافیت است.

مختصات گره را عامل می‌بیند؟

نه مستقیم. فاصله از راه تخلیه انرژی و افت بسته دیده می‌شود. این محدودیت مشاهده است.

چرا از کتابخانه آماده استفاده کردید؟

ارزش کار در صورت‌بندی مسئله **IoT** و حلقه ارزیابی است، نه بازنویسی **DQN**. استفاده از **Stable-Baselines3** رایج و قابل دفاع است.

این پژوهش است یا مهندسی؟

هر دو. پژوهش در **MDP**، پاداش و مقایسه؛ مهندسی در معماری ماژولار و داشبورد.

اگر DQN از تصادفی بدتر شد چه می‌گویید؟

همگرا نشده: فضا بزرگ یا بودجه کم یا پاداش بد. در تنظیم رسمی گزارش این اتفاق نیفتاده.

نوآوری شما دقیقاً چیست؟

الگوریتم **DQN** مال ادبیات است. مال شما: شبیه‌ساز فاصله‌آگاه با افت و **Aol**، مشاهده و پاداش، اتصال به عامل، مقایسه سه خط‌پایه، و ابزار نمایش. طبق شکاف فصل ۲: سامانه سبک خواب/ارسال.

۷. برگه تقلب یک صفحه‌ای – قبل از ورود به سالن

عنوان: بهینه‌سازی انرژی IoT با DQN.

مسئله: هر گره در هر گام ارسال یا خواب.

روش: شبیه‌ساز + DQN + Gymnasium + سه خط‌پایه + داش‌بورد.

نتیجه: عمر ۴۹/۴، بسته ۲۹/۴، PDR برابر ۰/۷۶، AoI برابر ۱۶/۲.

فرق با مقالات: آن‌ها مسیریابی/بازی/صنعت سنگین؛ من تصمیم خواب/ارسال تک‌گام و قابل نمایش.

محدودیت: تک‌گام، ۳ گره، کانال ساده، پاداش دستی.

دمو: گره=۳، گام=۵۰، بذر=۴۲، آموزش از قبل، بعد مقایسه سیاست‌ها.

جمله آخر: «یادگیری تقویتی عمیق در این شبیه‌سازی کنترل‌شده، مصالحه بهتری میان عمر شبکه و سرویس داده ساخت؛ تعمیم به سخت‌افزار واقعی کار بعدی است.»

منابع کامل همان ۹ مرجع گزارش رسمی در [docs/report/IoT-Energy-Optimization-DRL-Report.pdf](#) و [docs/references/references.bib](#) است. این فایل جایگزین آن گزارش نیست؛ راهنمای گفتن آن است.